Plasticité et endommagement

12 novembre 2025

Table des matières

I Chapitre I : Modéle ROBOTNOV **3**

I.1 Définition **3**

I.2 Aspect phénoménologique **3**

I.3 Objectif de la théorie d'endommagement **3**

I.4 Variable d'endommagement "D" **4**

I.5 Hyphothése d'isopropie d'endommagement **4**
I.5.1 Définition d'isotropie 4
I.5.2 L'hypothése 4

I.6 Contrainte effective σ_{eff} **5**
I.6.1 Cas unidimensionnelle 5
I.6.2 Cas tridimensionnelle (Isotrope) 6

I.7 Hypothése d'équilibre en déforamtion **6**

I.8 Endommagement critique de rupture D_c **7**
I.8.1 Rupture 7
I.8.2 Endommagement critique D_c 7

I.9 Application **8**

II Chapitre II : Modéle MAZARDS **9**

II.1 Définition **9**

II.2 Contrainte d'un matériau endommager **9**

II.3 Déformations **9**
II.3.1 Déformations élastique 10
II.3.2 Déformations thermique 10
II.3.3 Déformations de retrait 10
II.3.3.1 Déformations de retrait endogène 10

II.3.3.2 Déformations du retrait exogène 10

II.4 Variable d'endommagement **11**
II.4.1 Variable d'endommagement a la traction et a la compression 11
II.4.1.1 La déforamtion ε_{d_0} 11
II.4.1.2 La déformation ε_{eq} 11
II.4.1.3 Les grandeurs des paramétres 12

III Théorie de plasticité et introduction a l'analyse limite **13**

III.1 Introduction **13**

Première partie

Chapitre I : Modéle ROBOTNOV

I.1 Définition

On dit qu'un matériaux et vierge de tout endommagement si il est démunie de toute cavité et de fissures a l'échelle microscopique, si le matériau 'a un coportement 'a la déformation identique a celui élaboré dans les meilleurs conditions de laboratoir.

I.2 Aspect phénoménologique

phénoménologique : Concerne l'étude des phénomènes qui se base sur l'observation des choses telles qu'elles nous apparaissent

Aucune variable mécanique d'endommagement ne peut distinguer entre un matériaux forttement endommager et d'un autre légérement ou non endommager.

I.3 Objectif de la théorie d'endommagement

Est de crée une variable d'endommagement noté **"D"** qui perment de quantifier l'état de la détérioration.

Les mesures a l'échelle de la microstructure (mesure de microfissure et de densité(cavité)) conduisant a des modules microscopique qu'on peut intégrer a l'échelle macroscopique a l'aide des technique mathématiques d'homogéinisation.

Un autre type d'évaluation d'un endommagement d'un matériau qui est lié a la durée de vie résiduelle (ce qui lui reste a vivre) mais ce concepte ne conduit pas directement a la notion de loi de comportement de l'endommagement.

Les mesures physiques globales (résistance...) nécessite la définition d'un modéle globale pour les convertire au caractéres mécanique
exemple :

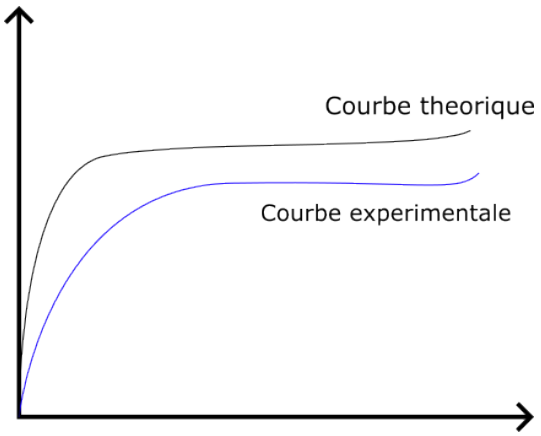


FIGURE 1 – exemple sur des courbes

I.4 Variable d'endommagement "D"

La notion de contrainte effective ou bien la section effective a etait élaboré et introduite par ROBOTNOV, elle permet de déterminer la variable d'endommagement "D".
Soit l'aire d'une section d'un élément repérer par sa normale $\vec{n}$ (**La normale est perpendiculaire a la section de la coupe**)
Dans cette section les fissures et les vides qui constituent les dommages laisse des traces de divérse forme.

Soit $\overline{S}$ est la section effective qui résiste a l'effort. (sans vides ou fissurer (sans dommages))
et **S** la section totale (avec des dommages)

$$\overline{S} \leqslant S$$

S_p La section totale des vides.

$$S_p = S - \overline{S}$$

Par définition :

$$D_{\vec{n}} = \frac{S_p}{S} \quad \text{avec} : 0 \leqslant D_{\vec{n}} \leqslant 1$$

et $D_{\vec{n}}$ qui est la proportion des vides (pourcentage).

$$\text{Quand } D_{\vec{n}} \overset{\text{approche ou egale}}{\rightarrow} 1 \Rightarrow S_p \rightarrow S \Rightarrow \text{ Matériau trés endommager}$$

$$D_{\vec{n}} \rightarrow 0 \Rightarrow S_p \rightarrow 0 \Rightarrow \text{ Matériau non ou trés peu endommager}$$

$$D_{\vec{n}} \neq 0 \text{ Matériau endommager}$$

En génerale quand $D_{\vec{n}} \leqslant 0.5$ on peut dire que la structue est récupérable ou bien non endommager.
d'un point de vue physique la variable d'endommagement est donc l'aire relative des vides coupé par la normale $\vec{n}$.

I.5 Hyphothése d'isopropie d'endommagement

I.5.1 Définition d'isotropie

En science isotropie veut dire : qui a les mêmes propriétés dans toutes les directions.

I.5.2 L'hypothése

Lorsque la section des vides est la meme dans les deux sens c a d les fissures sont répartie uniformément dans les deux directions.

$$\forall \vec{n} \Rightarrow D_{\vec{n}} = D = \frac{S_p}{S}$$

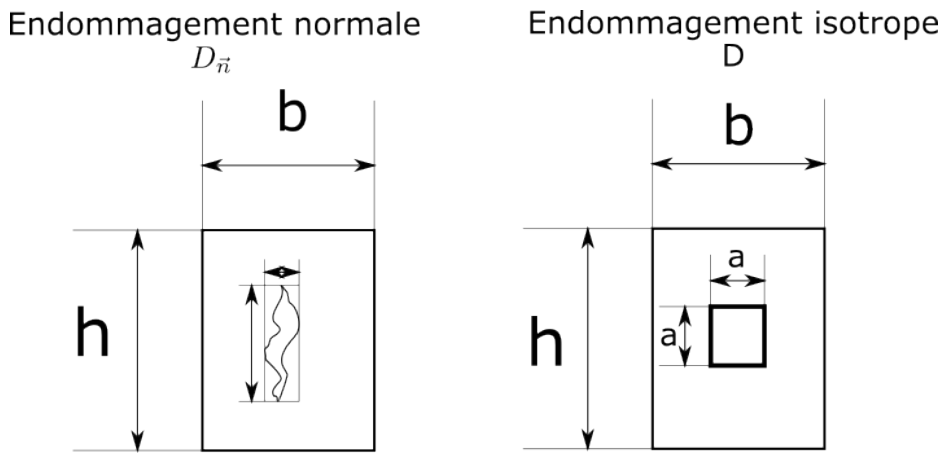


FIGURE 2 – différence entre un endommagement normale et isotrope

I.6 Contrainte effective σ_{eff}

C'est la contrainte qui agit réellement sur la section endommager.
Cette contrainte est calculé en divisant la force sur la section sans vides car y'as pas de contrainte dans les vides ou fissures.

$$\sigma_{eff} = \frac{F}{S_{eff}}$$

$\sigma_{eff} \geqslant \sigma$ et si : $\sigma_{eff} = \sigma$ alors la section n'est pas endommager

I.6.1 Cas unidimensionnelle

Si F est la force appliquer à un élément de section S, $\sigma = \frac{F}{S}$ représente la contrainte usuelle qui satisfait les équations d'équilibre $\big($c-a-d $\sum F_{ext} = 0$ et $\sum M/_0 = 0\big)$.

Dans le cas unidimensionnelle la contrainte est un scalaire et non pas un vecteur et un exemple d'un cas tridimensionnelle la pression de l'eau.

En présence d'un endommagement isotrope de variable "**D**" on aura :

$$D = \frac{S_p}{S} \rightarrow S_p = D \cdot S$$

$\overline{S} = S - S_p$ Avec $\overline{S}$ étant la section résistante effective

$$\Downarrow$$

$$\overline{S} = S - S \cdot D$$

$$\overline{S} = S \cdot (1 - D)$$

alors la contrainte effective sera :

$$\sigma_{eff} = \frac{F}{\overline{S}} = \frac{F}{S \cdot (1-D)} = \frac{\frac{F}{\overline{S}}}{\frac{S \cdot (1-D)}{S}} = \frac{\sigma}{1-D}$$

$$\boxed{\sigma_{eff} = \frac{\sigma}{1-D} \qquad \text{avec } \sigma_{eff} \geqslant \sigma}$$

Remarque

Dans le cas non isotrope on doit étudier l'endommagement dans les deux sens.

I.6.2 Cas tridimensionnelle (Isotrope)

Dans le cas d'un chargement tridimensionnelle d'un matériau endommager il suffit d'appliquer l'opérateur (1 - D) à chaque composante de la contrainte usuelle.

$$\sigma_{eff} \rightarrow \begin{cases} \sigma_{x\,eff} = \dfrac{\sigma_x}{1-D} \\ \sigma_{y\,eff} = \dfrac{\sigma_y}{1-D} \\ \sigma_{z\,eff} = \dfrac{\sigma_z}{1-D} \end{cases}$$

I.7 Hypothése d'équilibre en déforamtion

En suppose que le comportement a la déformation d'un matériau n'est $\overset{\text{ne pas être}}{\text{affécter}}$ par l'endommagement que sous la seul forme de la contrainte effective.

En d'autres termes le comportement à la déformation unidimensionnelle ou tridimensionnelle d'un matériau endommager est traduit par les même loi de comportement appliquer au matériau non endommager a condition de changer la contrainte usuelle par la contrainet effective.

Exemple :

$$\sigma = \varepsilon \cdot E \quad (\text{ NON endommager})$$

deviendra

$$\downarrow$$

$$\sigma_{eff} = \varepsilon_{eff} \cdot E \quad (\text{ Endommager})$$

I.8 Endommagement critique de rupture D_c

I.8.1 Rupture

La rupture d'un matériau désigne le moment où il se casse, c'est-à-dire le point où il ne peut plus supporter les contraintes qu'on lui applique (tension, compression, flexion, cisaillement, etc.).

En d'autre terme la rupture d'un matériau est la séparation d'un corps en deux ou plusieurs parties sous l'effet d'un effort mécanique.

I.8.2 Endommagement critique D_c

L'endommagement critique (D_c) est la valeur de la variable d'endommagement à partir de laquelle la rupture se produit.
Autrement dit :
C'est le seuil où le matériau ne peut plus supporter la charge il cède.

En appliquant la notion de la contrainte effective a la rupture par décohésion inter-atomique on définie la valeur critique de la variable d'endommagement noté "D_c".

On a :
$\sigma_u \rightarrow$ La contrainte juste avant la rupture (contrainte ultime).
$\sigma_{u\,eff} \rightarrow$ La contrainte ultime réelle appliquer sur la surface endommager.

$$\sigma_{u\,eff} = \frac{\sigma_u}{1 - D}$$

Comme c'est dans un état critique alors on aura finalement :

$$\sigma_{u\,eff} = \frac{\sigma_u}{1 - D_c}$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{D_c = 1 - \frac{\sigma_u}{\sigma_{u\,eff}}} \qquad avec \quad \sigma_{u\,eff} \geqslant \sigma_u$$

Remarque

D_c varie de 0,5 a 0,9

D_c ne peut pas être égale a 1 parce qu'a la rupture les contrainte n'éxiste plus et le matériau est peut étre totalement séparer donc on peut plus parler de dommage ou de rupture.

I.9 Application

Soit une section rectangulaire de section 30×40 cm suite a un séisme la section a subit une perte de 15%.
On suppose que toute les fissures sont identique dans les 2 direction (Isotrope).
Determiner la variable d'endommagement D et D_c (critique) si la résistance a la rupture est de $\sigma_u = 20$ MPa et la résistance ultime effective est de $\sigma_{u\,eff} = 25$ MPa
Faire une conclusion.

Remarque

$$\sigma = \frac{F}{S} \longrightarrow \begin{cases} \text{Si } S \searrow \text{ Alors } \sigma \nearrow \\ \\ \text{Si } S \nearrow \text{ Alors } \sigma \searrow \end{cases}$$

Donc la section avec vide aura une plus grande contrainte

Comme les fissures sont identique dans les deux direction alors l'endommagement est isotrope.

$$D_{\vec{n}} = D = \frac{S_p}{S} \quad \text{et} \quad S = 30 \cdot 40 = 1200 \text{ cm}^2; \qquad S_p = 15\% \cdot 1200 = 180 \text{ cm}^2$$

$$D = \frac{180}{1200} = 0,15$$

$$D_c = 1 - \frac{\sigma_u}{\sigma_{u\,eff}} = 1 - \frac{20}{25} = 0,2$$

En conclusion on peut dire que notre matériau est légérment endommager et ca résistance est faible car $D_c = 0,2$

? ? ? ?

Deuxième partie

Chapitre II : Modéle MAZARDS

II.1 Définition

Le modéle de comportement de Mazards est un modéle (simple) réputé robuste basée sur la mécanique de l'endommagement qui permet de décrire la dimunition de la rigidité d'un matériau sous l'effetde la création de fissure ou de cavité.
Il s'appuie sur une seule variable **"D"** (Varibale d'endommagement) est d'écrivant d'une maniére isotrope l'endommagement de l'élément.

Le modéle de Mazards contrairement au modéle de Robtnov distingue l'endommagement a la traction de l'endommagement a la compression noté : D_T et D_C, donc l'endommagement sera une combinaison de D_T et de D_C $\big(D = f(D_T, D_C)\big)$.

D_T : L'endommagement a la traction.
D_C : L'endommagement a la compression.

Le modéle de Mazards ne prend pas en considération les éventuelle déformations plastique au bien visquese qui peuvent être absorbée lors des déformations du béton.

II.2 Contrainte d'un matériau endommager

Le modéle est élaboré avec :

$$\sigma = (1 - D) \cdot A \cdot \varepsilon^e$$

Avec :
ε^e : Déformations élastique.
A : Matrice de Hook.
D : Variable d'endommagement.
On remarque que cette équation ressemble a $\sigma = E \cdot \varepsilon$ avec $(1 - D) \cdot A \to E$ pour un matériau endommager.
Ce modéle est valable uniquement dans le domaine élastique.

II.3 Déformations

$$\varepsilon_{tot} = \varepsilon^e + \varepsilon^r + \varepsilon^{th}$$

Avec :

- ε^r : déformation de retrait.
- ε^{th} : déformation thermique.
- ε^e : déformation élastique.

II.3.1 Déformations élastique

$$\varepsilon^e = \varepsilon^{tot} - \varepsilon^r - \varepsilon^{th}$$

II.3.2 Déformations thermique

$$\varepsilon^{th} = \alpha \cdot (T - T_{ref}) \cdot [I_d]$$

Avec :

- α : Coefficent de dilatation.
- T : temperature avant.
- T_{ref} : temperature apres.
- $[I_d]$: matrice identité.

II.3.3 Déformations de retrait

$$\varepsilon^r = \varepsilon^{re} - \varepsilon^{rd}?????(+)$$

II.3.3.1 Déformations de retrait endogène

Qui est du a l'hydratation du ciment pour le béton, cad ne dépend pas d'un facteur extérieur mais plutot a l'intérieur du matériau.

$$\varepsilon^{re} = -\beta \cdot \xi \cdot [I_d]$$

ε^{re} : Déformations du retrait endogène (hydratation du ciment).
Endogène = qui naît, agit ou se produit à l'intérieur d'un organisme, d'un système ou d'un phénomène.

II.3.3.2 Déformations du retrait exogène

Cela peut être causé par une dessification ou bien un séchage (l'eau qui s'evapore dans un béton) cad du a un facteur externe.

$$\varepsilon^{rd} = -K \cdot (C_{ref} - C) \cdot [I_d]$$

ε^{rd} : Déformations du retrait exogène .
Exogène = C'est l'opposé de endogène, qui veut dire « venant de l'extérieur ».

Remarque

Pour les défromations endogène et exogène en remarque que leur equations sont négatif, car ces dernieres engender des efforts de traction certe cela parait contre intuitif car le retrait est un raccoursissement, On explique cela avec l'apparition des fissures durant le retrait pour le béton, en sachant que le béton résiste trés bien a la compression mais mal a la traction. ? ? ? ? ? lorrque empéché uniqument. ? ? ?

II.4 Variable d'endommagement

Dans le modéle de Mazards la variable d'endommagement D est la combinaison d'un endommagement de traction D_t et de compression D_c.

$$D = \alpha_t^{\beta} \cdot D_t + (1 - \alpha_t)^{\beta} \cdot D_c$$

Le coefficient α_t qui dépend du matériau et qui lorsque il est supérieur a 1 améliore la réponse au cissaillement.

II.4.1 Variable d'endommagement a la traction et a la compression

Les variables a la traction D_t et a la compression D_c qui sont empirique et qui sont définie par les relations suivante :
(Le mot empirique veut dire : fondé sur l'expérience, l'observation ou la pratique, et non pas seulement sur la théorie ou le raisonnement.)

$$D_c = 1 - \frac{\varepsilon_{d_0} \cdot (1 - A_c)}{\varepsilon_{eq}} - \frac{A_c}{\exp\left(B_c \cdot (\varepsilon_{eq} - \varepsilon_{d_0})\right)}$$

$$0 \leqslant D_c \leqslant 1$$

$$D_c = 1 - \frac{\varepsilon_{d_0} \cdot (1 - A_t)}{\varepsilon_{eq}} - \frac{A_t}{\exp\left(B_t \cdot (\varepsilon_{eq} - \varepsilon_{d_0})\right)}$$

$$0 \leqslant D_t \leqslant 1$$

$A_t, A_c, B_c, B_t, \varepsilon_{d_0}$ Sont des paramétre du matériaux a identifier.

II.4.1.1 La déforamtion ε_{d_0}

C'est la valeur de la déformation au seuil (limite) de l'apparition de l'endommagement.

$$\varepsilon \underset{\text{atteint}}{\longrightarrow} \varepsilon_{d_0} \text{ Apparition de l'endommagement}$$

II.4.1.2 La déformation ε_{eq}

L'endommagement est pilotée par la déforamtion ε_{eq} qui permet de traduire un état de déforamtion tri-axiale par une équivalence a un état uni-axiale.

$$\varepsilon_{eq} = \sqrt{<\varepsilon_1>^2 + <\varepsilon_2>^2 + <\varepsilon_3>^2}$$

Sachant que $<\varepsilon_i>$ est définie de telle sorte que si :

$$\begin{cases} \varepsilon_i \geqslant 0 \rightarrow <\varepsilon_i> = \varepsilon_i \\ \\ \text{et si : } \varepsilon < 0 \rightarrow <\varepsilon_i> = 0 \end{cases}$$

II.4.1.3 Les grandeurs des paramétres

Pour un certain type de matériau les grandeurs des paramétres sont :

- A_c est compris entre 1 et 1,15.
- A_t est compris entre 0,7 et 1.
- B_c est compris entre 1000 et 2000.
- B_t est compris entre 10 000 et 100 000.
- ε_{d_0} est compris entre 0,5 et $1,5 \cdot 10^{-4}$.

Troisième partie

Théorie de plasticité et introduction a l'analyse limite

III.1 Introduction

Dans le cadre de l'élasticité linéaire en petite déforamtions, la loi de Hook prévoit la porpotionalité entre les contraintes et les déforamtions, ainsi que les forces et les déplacements.

Dans le cas le plus simple qui est la traction d'une éprouvette pour laquelle on peut lier la contrainte a la force et la défromation ($\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$) a l'alongement de facon suivante : $\sigma = \varepsilon \cdot E$

La loi de Hook qui est une équation linéaire ($y = ax \rightarrow \sigma = E\varepsilon$) ne peut par être appliquer dans le domaine plastique.

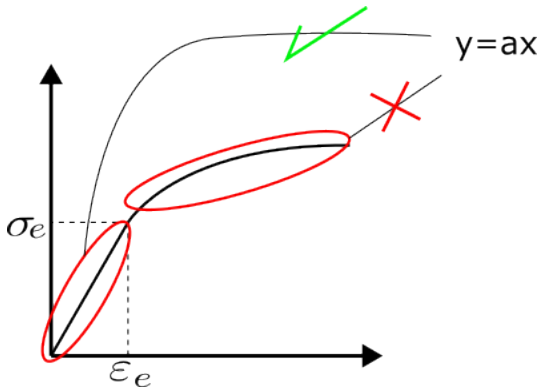


FIGURE 3

ΔL : désigne la variation de la longeur de la zone mesurer de l'eprouvette.
L : La longeur initiale de la zone mesuré de l'eprouvette.

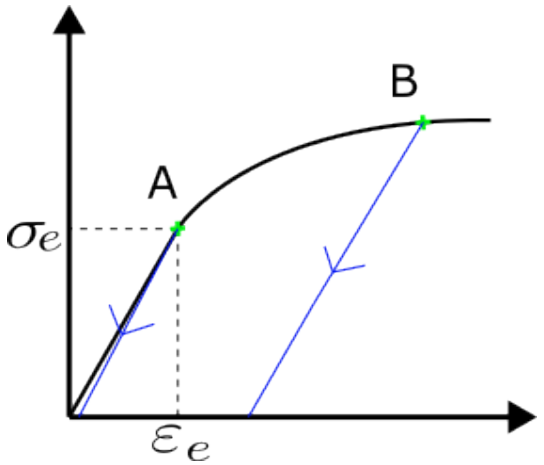


FIGURE 4

La partie OA représenté par une droite donc y'a une proportionatlité entre σ et ε, et la loi de Hook reste valable.

Au-dela du point A de la courbe, cad pour $\sigma > \sigma_e$ la relation entre la contrainte et la déformation n'est plus linéaire, on quitte le domaine élastique pour rentrer dans le domaine plastique, l'étude devient alors plus complexe.
Dans ce domaine la courbe de chargement est différente de la courbe de déchargement.
On ce contente alors de définir et prévoir la valeur de σ_e au dela de laquelle le phénomene de plasticité se produit.